

SaaP Tum Kullanım Kilavuzu

Surum: v2

Tarih: 2026-02-22

Bu PDF, bolum/baslik/ana baslik/alt baslik kirilimli ve noktal? liderli icindekiler ile uretilmistir.

İçindekiler

Tıklanabilir girişler, noktalı? lider ve gerçek sayfa numarası formatında listelenmiştir.

BOLUM	Bolum 1 - Ana İş Akisi ve Kurulum	5
BASLIK	SaaP Kullanım Kilavuzu (İş Birimi Odaklı)	5
ANA BASLIK	1) Kısa Özet: Bu Sistemde Ana Mantık Nedir?	5
ANA BASLIK	2) Sıfırdan Başlangıç Senaryosu (Schema Silindikten Sonra)	5
ALT BASLIK	2.1 Teknik Hazırlık (IT Ekibi)	5
ALT BASLIK	2.2 Kullanıcı Kontrolü	5
ANA BASLIK	3) Kurulum Yolu: Hangi Sırayı İzlemeliyim?	5
ANA BASLIK	4) Adım Adım Manuel Kurulum	5
ANA BASLIK	Adım 1 - Grup Şirketini Oluştur	5
ANA BASLIK	Adım 2 - Legal Entity (Bağlı Ortak) Oluştur	6
ALT BASLIK	`Auto-create defaults` ne yapar?	6
ALT BASLIK	`Auto-create defaults` ne yapmaz?	6
ALT BASLIK	Intercompany Kutularının Anlamı (Bugün İtibarıyla)	6
ANA BASLIK	Adım 3 - Şube / Operasyon Birimi Tanımla	6
ALT BASLIK	`Has subledger` (Alt defter var) kutusu ne anlama gelir?	6
ANA BASLIK	Adım 4 - Mali Takvim Kaydet	7
ANA BASLIK	Adım 5 - Dönemleri Üret ve Doğru Filtreyle Listele	7
ANA BASLIK	Adım 6 - Defter (Book) Oluştur	7
ANA BASLIK	Adım 7 - Hesap Planı (CoA) Oluştur	7
ANA BASLIK	Adım 8 - Hesapları Yükle (Turkish Default CoA)	7
ANA BASLIK	Adım 9 - Ortaklar ve Sermaye Taahhüt Kurulumu	7
ALT BASLIK	Sermaye taahhüt yevmiyesi için "Setup Required List" (zorunlu kontrol listesi)	7
ALT BASLIK	Sermaye taahhüdü nasıl çalışır?	7
ALT BASLIK	Üçtan uca adımlar (önerilen iş akışı)	8
ANA BASLIK	Adım 10 - İlk Test Fisini Oluştur	8
ANA BASLIK	Adım 11 - Intercompany Çiftlerini (Pair) Doğru Hazırla	8
ANA BASLIK	Adım 12 - Intercompany Fisini Otomatik Partner Mirror ile Çalıştır	8
ANA BASLIK	Adım 13 - Post Aşamasında Bağlı Mirrorları Birlikte Post Et	8
ANA BASLIK	Adım 14 - Intercompany Uyumluluk Kontrolü (Compliance)	9
ANA BASLIK	Adım 15 - Intercompany Mutabakat Raporunu Çalıştır	9
ANA BASLIK	Adım 16 - Konsolidasyon Kurulumu ve Raporları	9
ANA BASLIK	Adım 17 - Hesap Yeniden Sınıflandırma (Bakiye Dağıtımı / İşlem Bazlı)	9
ALT BASLIK	A) Bakiye Dağıtımı Oluştur	9
ALT BASLIK	B) İşlem Bazlı Yeniden Sınıflandırma	9
ANA BASLIK	5) En Çok Karşılaşılan Durumlar ve Çözümler	10
ANA BASLIK	6) Günlük Pratik İş Akisi (Muhasebe Ekibi İçin)	10
ANA BASLIK	7) Roller ve Yetki (Neden Bazen Buton Görünmüyor?)	11
ANA BASLIK	8) Kısa Karar Rehberi	11
ANA BASLIK	9) Özet	11
BOLUM	Bolum 2 - RBAC ve Kullanıcı Yetkilendirme	11
BASLIK	SaaP Kullanım Kilavuzu - Bolum 2 (RBAC ve Kullanıcı Yetkilendirme)	11
ANA BASLIK	1) Temel Kavramlar (Karışan Noktalar)	11
ANA BASLIK	2) RBAC Ekranları ve Ne İşe Yarar	11
ANA BASLIK	3) On Kosullar	11
ANA BASLIK	4) Sıfırdan RBAC Kurulum Akisi	12
ANA BASLIK	Adım 1 - Rol Tasarımını Belirle	12
ANA BASLIK	Adım 2 - Rol Oluştur	12
ANA BASLIK	Adım 3 - Role Permission Bağla	12
ANA BASLIK	Adım 4 - Kullanıcı Oluştur	12
ANA BASLIK	Adım 5 - Kullanıcıya Rol + Scope Ata	12
ANA BASLIK	Adım 6 - Gerekirse Data Scope ile Daralt	12
ANA BASLIK	Adım 7 - Denetim ve Doğrulama	12

ANA BASLIK	5) Sistem Rol Kurali (Kritik)	12
ANA BASLIK	6) Ornek Senaryolar	13
ANA BASLIK	Senaryo A - Group bazli kullanıcı	13
ANA BASLIK	Senaryo B - Entity bazli muhasebeci	13
ANA BASLIK	Senaryo C - Subede operator	13
ANA BASLIK	7) 10 Dakikalik Smoke Test Listesi	13
ANA BASLIK	8) Sik Sorulan Sorular	13
ANA BASLIK	9) Operasyonel Tavsiyeler	13
BOLUM	Bolum 3 - Kasa Modulu Operasyon Rehberi	13
ANA BASLIK	SAAP Kasa Modulu Kullanım Kilavuzu (Teknik Olmayan Kullanıcılar İçin)	13
ANA BASLIK	1. Bu modul neyi cozer?	14
ANA BASLIK	2. Temel kavramlar (teknik olmayan dille)	14
ALT BASLIK	2.1 "Kasayı acmak/kapatmak" tam olarak ne demek?	14
ANA BASLIK	3. Menude nereye girilir?	14
ANA BASLIK	4. Yetki modeli (kim ne yapabilir?)	14
ANA BASLIK	5. Kasa kontrol modu banner'i (OFF / WARN / ENFORCE)	14
ANA BASLIK	6. İşletmeye almadan önce kontrol listesi	15
ANA BASLIK	7. Kasa Tanımları ekranı (adım adım)	15
ALT BASLIK	7.1 Ne yaparsınız?	15
ALT BASLIK	7.2 Alanlar ve seçim etkileri	15
ALT BASLIK	7.3 Secersen / secmezsen ne olur?	16
ANA BASLIK	8. Kasa Oturumları ekranı	16
ALT BASLIK	8.1 Oturum açma	17
ALT BASLIK	8.2 Oturum kapama	17
ALT BASLIK	8.3 Beklenen / Sayılan / Fark	17
ALT BASLIK	8.4 Varyans olursa ne olur?	17
ANA BASLIK	9. Kasa İşlemleri / Tahsilat / Tediye	17
ALT BASLIK	9.1 İşlem oluşturma (Create)	17
ALT BASLIK	9.2 İşlem tipi bazlı zorunluluklar	18
ALT BASLIK	9.3 Durum akisi (state machine)	18
ALT BASLIK	9.4 Post ederken override	18
ANA BASLIK	10. Kasa İstisnaları ekranı (denetim paneli)	18
ANA BASLIK	11. "Seçim" rehberi (hızlı karar tablosu)	18
ALT BASLIK	11.1 Session mode seçimi	18
ALT BASLIK	11.2 Kapanis nedeni seçimi	19
ALT BASLIK	11.3 approveVariance seçimi	19
ALT BASLIK	11.4 allowNegative seçimi	19
ANA BASLIK	12. Gerçek hayat senaryoları	19
ALT BASLIK	Senaryo A - Magaza günlük akisi (ideal)	19
ALT BASLIK	Senaryo B - Varyanslı kapanis	19
ALT BASLIK	Senaryo C - Çift tıklama / internet kopması	19
ALT BASLIK	Senaryo D - Yanlış post edildi	19
ALT BASLIK	Senaryo E - Acil override	19
ANA BASLIK	13. Sik gorulen hata mesajlari ve cozum	20
ANA BASLIK	14. Gun sonu operasyon proseduru (onerilen)	20
ANA BASLIK	15. Haftalik/aylik kontrol proseduru (finans/supervisor)	20
ANA BASLIK	16. "Neden bu kadar kisit var?" (isletme mantigi)	20
ANA BASLIK	17. Hangi durumda neyi secmeliyim? (tek sayfada)	21
ANA BASLIK	18. Son notlar	21
ANA BASLIK	19. Ekip ici hizli egitim plani (onerilir)	21
ANA BASLIK	20. Destek isterken ne gondermeliyim?	21
ANA BASLIK	21. Ek A - Kasa Modulu Teknik Karar Ozeti (ADR'den İşletmeye Çevrilmiş)	21
ANA BASLIK	22. Ek B - İşlem Tipine Göre Muhasebe Kaydı Matrisi (Uygulamadaki Güncel Davranış)	21
ANA BASLIK	23. Ek C - Yetki ve Görev Ayrımı (SoD) - Mevcut Sistem	22
ALT BASLIK	23.1 Mevcut aktif kasa yetkileri	22
ALT BASLIK	23.2 Sistemde fiilen zorunlu olan SoD kontrolleri	22

Bolum 1 - Ana Is Akisi ve Kurulum

Kaynak dosya: KULLANIM_KILAVUZU.md

SaaP Kullanım Kilavuzu (Is Birimi Odakli)

Bu dokuman teknik olmayan kullanıcılar için yazıldı. Amac: sistemi sifirdan doğru kurmak, günlük muhasebe akislerini hatasız ilerletmek ve intercompany işlemlerini otomatik hale getirmek.

Bu kilavuzda her adım için su 3 soruya cevap verilir: 1. Bu adım ne işe yarar? 2. Ne doldurmalıyım? 3. Bu adımı yapmazsam ne olur?

1) Kısa Özet: Bu Sistemde Ana Mantık Nedir?

Sistem 4 temel blokta çalışır: 1. Organizasyon yapısı kurulur. 2. Defter ve hesap planı kurulumu yapılır. 3. Fisler oluşturulur, post edilir, dönem kontrolü yapılır. 4. Intercompany mutabakat ve konsolidasyon raporları alınır.

Gerçek hayat benzetmesi: - Organizasyon yapısı = Şirketin iskeleti. - Hesap planı = Finans dili. - Fis = Her işlemin resmi kaydı. - Mutabakat = İki şirketin birbirine aynı tutarı görmesi. - Konsolidasyon = Tüm şirketlerin tek tablo gibi gösterilmesi.

Terminoloji notu: - Bu kilavuzda standart ifade **Legal Entity (Bağlı Ortak)** olarak kullanılır.

2) Sifirdan Başlangıç Senaryosu (Schema Silindikten Sonra)

Schema silindiye önce teknik hazırlık gerekir. Bu bölümü genelde IT/teknik ekip yapar.

2.1 Teknik Hazırlık (IT Ekibi)

Yapılacaklar: 1. Veritabanı tablolarını yeniden oluşturmak (migration). 2. Temel sistem verilerini yüklemek (seed). 3. İlk admin kullanıcılarını hazırlamak.

Yapılmazsa ne olur: 1. Login ekranına girerseniz bile kullanıcı doğrulanamaz. 2. Sayfalar boş gelir veya "not found" tipinde hatalar görürsünüz. 3. Kaydetme butonları çalışsa bile alt tarafta listeler dolmaz.

2.2 Kullanıcı Kontrolü

Kullanıcı olarak kontrol edin: 1. Login olabiliyor muyum? 2. Sol menüde "Ayarlar" altında sayfalar görünüyor mu? 3. "Organizasyon Yönetimi" açılıyor mu?

Bunlardan biri çalışmıyorsa teknik kurulum bitmemiştir.

3) Kurulum Yolu: Hangi Sırayı İzlemeliyim?

İki yol var: 1. Hızlı kurulum: **Şirket Ayarları** (Company bootstrap) 2. Manuel kurulum: **Organizasyon Yönetimi** + **Hesap Planı Ayarları**

Bu kilavuz manuel yola odaklıdır (sizin seçiminiz).

Neden manuel yol? 1. Her adımı kontrol ederek ilerlersiniz. 2. Yanlış kurulum riskini erken görürsünüz. 3. Büyük organizasyonlarda daha güvenli olur.

Not (güncel sistem davranışı): 1. Readiness kontrol listesi artık su ek kalemleri de denetler: - **Open book periods** - **Shareholders** - **Shareholder commitment debit mappings** 2. Bu kalemler eksiye sistem kurulum adımlarına yönlendirir.

4) Adım Adım Manuel Kurulum

Adım 1 - Grup Şirketini Oluştur

Ekran: - **Ayarlar** > **Organizasyon Yönetimi** > **Group Companies**

Ne doldurulur: 1. **Code** (örnek: TMV) 2. **Name** (örnek: Turkish Maarif Foundation) 3. **Save**

Amac: - Tüm **Legal Entity (Bağlı Ortak)** kayıtlarını tek bir çatı grup altında toplamak.

Yapılmazsa: - **Legal Entity (Bağlı Ortak)** oluştururken bağlanacak grup olmaz. - Sonraki konsolidasyon kurulumunda problem yaşarsınız.

Adım 2 - Legal Entity (Bağlı Ortak) Oluştur

Ekran: - Ayarlar > Organizasyon Yönetimi > Legal Entities

Ne doldurulur: 1. Group company secimi 2. Entity code, entity name 3. Country, currency 4. Opsiyonel: tax id 5. İşaret kutuları: - Intercompany enabled - Partner required - Auto-create defaults (isterseniz)

Auto-create defaults ne yapar?

Bu kutu açıkça, Save anında sistem otomatik olarak sunları oluşturmaya dener: 1. Fiscal calendar: yoksa MAIN 2. Fiscal periods: seçilen yıl için 12 dönem (Ocak-Aralık akışı) 3. CoA: Legal Entity (Bağlı Ortak) için COA-<EntityCode> tipinde hesap planı 4. Book: Legal Entity (Bağlı Ortak) için BOOK-<EntityCode> tipinde LOCAL defter 5. Temel hesaplar: CoA tamamen bossa şu 6 hesap: - 1000 Cash and Cash Equivalents - 1100 Accounts Receivable - 2000 Accounts Payable - 3000 Retained Earnings - 4000 Revenue - 5000 Operating Expense

Auto-create defaults ne yapmaz?

1. Türk detay hesap planını (geniş hesap listesi) yüklemeyiz.
2. Var olan hesapları topluca silip sıfırdan kurmaz.
3. CoA içinde zaten hesap varsa, yukarıdaki 6 temel hesaba yeniden eklemeyiz.

Not: - Türk hesap planı istiyorsanız ayrıca Ayarlar > Hesap Planı Ayarları > Load Turkish Default CoA adimini kullanın.

Amac: - Şirket bazlı muhasebe kayıt alanını açmak.

Yapılmazsa: - Defter, hesap planı, fiş gibi hiçbir finans adımı başlamaz.

Gerçek hayat örneği: - AMF (Afganistan Legal Entity (Bağlı Ortak)) tek başına bir muhasebe defteri tutar. - TMV grubuna bağlı olduğu için sonra toplu rapora girer.

Intercompany Kutularının Anlamı (Bugün İtibariyle)

Intercompany enabled: - Açıkça: bu Legal Entity (Bağlı Ortak) intercompany karşı taraflı satır kullanılabilir. - Kapalıysa: karşı taraflı satır ve INTERCOMPANY kaynaklı fiş engellenir.

Partner required: - Açıkça ve kaynak tipi INTERCOMPANY seçilirse: tüm satırlarda karşı taraf entity seçimi zorunlu olur.

Yapılmazsa veya yanlış seçilirse: 1. Fiş kaydı sırasında policy hataları alırsınız. 2. Karşı tarafı eksik bırakır, mutabakatta sapma oluştursunuz.

Adım 3 - Sube / Operasyon Birimi Tanımla

Ekran: - Ayarlar > Organizasyon Yönetimi > Operating Units / Branches

Ne doldurulur: 1. Legal Entity (Bağlı Ortak) seç 2. Sube kodu ve adı 3. Save

Has subledger (Alt defter var) kutusu ne anlama gelir?

Bu kutu, subenin satır bazlı alt referans zorunluluğu olup olmadığını belirler.

Ne zaman işaretlenmeli? 1. Sube bazında detay takip istiyorsanız (örnek: sube bazlı alıcı/satıcı, stok, öğrenci/veli gibi alt detaylar). 2. "Bu sube kendi operasyon detayını ayrı izlemeli" diyorsanız.

Ne zaman işaretlenmemeli? 1. Sube sadece genel gider merkezi gibi kullanılıyorsa. 2. Tüm detay takip merkezde yapılıyorsa, subede ayrı alt defter açılmayacaksa.

İşaretlersem ne olur? 1. Sube kaydında Subledger = Yes olur. 2. Journal satırında bu sube seçildiğinde Subledger Ref alanı zorunlu olur. 3. Subledger Ref girilmeden fiş kaydı alınmaz (validasyon hatası verir). 4. Tek başına ekstra hesap, defter veya otomatik fiş oluşturmaz.

İşaretlemesem ne olur? 1. Sube kaydında Subledger = No olur. 2. Bu sube seçildiğinde Subledger Ref alanı opsiyonel kalır. 3. Kayıt açısından engel olmaz; sube normal çalışmaya devam eder.

Pratik örnekler: 1. Büyük kampüs subesi: kendi öğrenci/veli alacak takibi var -> Has subledger = Evet, satıra Subledger Ref olarak öğrenci/veli referansı girilir. 2. Sadece idari temsilcilik: sadece merkezden bütçe alıyor -> Has subledger = Hayır, Subledger Ref boş bırakılabilir. 3. Tüm muhasebe merkezde tutuluyor, subeler sadece operasyon noktası -> genelde Hayır.

Amac: - Aynı Legal Entity (Bağlı Ortak) içinde sube bazlı takip yapmak.

Önemli not: - Sube kendi başına ayrı hesap planı kullanmaz. - Sube, bağlı olduğu Legal Entity (Bağlı Ortak) defter ve hesap planını kullanır.

Yapılmazsa: - Sube bazlı rapor kırılımları zayıf kalır.

Adım 4 - Mali Takvim Kaydet

Ekran: - Ayarlar > Organizasyon Yonetimi > Fiscal Calendars and Periods

Ne doldurulur: 1. Calendar code 2. Calendar name 3. Start month/day 4. Save Calendar

Amac: - Hangi gunlerde hangi mali donemin gececegini belirlemek.

Yapilmazsa: - Donem olusmaz. - Fis post etme ve donem kapama islemleri calismaz.

Adım 5 - Donemleri Uret ve Dogru Filtreyle Listele

Ekran: - Ayni bolumde Generate 12 Periods

Ne yapilir: 1. Takvimi sec. 2. Mali yili gir (ornek: 2026). 3. Generate 12 Periods . 4. Sonra Reload Periods bas.

Neden bazen "No periods found" gorunur? 1. Yanlis takvim secili olabilir. 2. Yanlis mali yil filtresi olabilir. 3. Liste yenilenmemis olabilir.

Yapilmazsa: - Fis kaydinda period secemezsiniz. - Donem acik/kapali kontrolu dogru calismaz.

Adım 6 - Defter (Book) Olustur

Ekran: - Ayarlar > Hesap Plani Ayarlari > Books

Ne doldurulur: 1. Legal Entity (Bagli Ortak) 2. Calendar 3. Book type (LOCAL genelde) 4. Book code, book name 5. Base currency

Book ne ise yarar? - Ayni Legal Entity (Bagli Ortak) icinde farkli kayıt amacları için ayrı defter acabilirsiniz. - En temel kullanım: yerel resmi kayıt defteri.

Yapilmazsa: - Fis acamazsiniz (fis book ister).

Adım 7 - Hesap Plani (CoA) Olustur

Ekran: - Ayarlar > Hesap Plani Ayarlari > Charts of Accounts

Ne doldurulur: 1. Scope (LEGAL_ENTITY veya GROUP) 2. Code, name 3. Legal Entity (Bagli Ortak) secimi (LEGAL_ENTITY ise)

Amac: - Hangi hesap kodlariyla calisacaginizi belirlemek.

Yapilmazsa: - Hesap olusturamazsiniz. - Fis satiri hesap secimi bos kalir.

Adım 8 - Hesaplari Yukle (Turkish Default CoA)

Ekran: - Ayarlar > Hesap Plani Ayarlari > Accounts - Buton: Load Turkish Default CoA

Amac: - Turk hesap plani iskeletini hizli yuklemek.

Tekrar basarsam ne olur? 1. Ayni kodlu hesaplar guncellenir/korunur. 2. Tum tabloyu sifirlayip bastan silmez. 3. Ozel eklediginiz farkli kodlu hesaplar genelde kalir.

Yapilmazsa: - Tum hesaplari tek tek acmaniz gerekir. - Kurulum suresi uzar.

Adım 9 - Ortaklar ve Sermaye Taahhut Kurulumu

Ekran: - Ayarlar > Organizasyon Yonetimi > Shareholders

Bu adım 3 parcadan olusur: 1. Parent mapping (legal entity bazli ust hesap eslesmesi) 2. Shareholder (ortak) + ortak bazli alt hesap baglantisi 3. Kuyruktan tek bir toplu taahhut taslak yevmiyesi olusturma

Sermaye taahhut yevmiyesi için "Setup Required List" (zorunlu kontrol listesi)

Sistem, secili Legal Entity (Bagli Ortak) için su 4 kalemi kontrol eder: 1. En az 1 ortak tanimli mi? 2. Taahhutu olan ortaklar için borç ve sermaye alt hesapları tanimli mi? 3. Kullanilabilir equity (sermaye) alt hesap var mi? 4. Mali donemler olusturulmus mu?

Sistem nasıl bildirir? 1. Organizasyon Yonetimi > Shareholders bolumunde "Setup Required List" kutusunda kalemleri OK / Eksik olarak gosterir. 2. Eksik varsa kullaniciyi dogrudan yonlendirir: - Go to shareholder form - Open GL setup 3. Acilis Fisi Olustur ekraninda da ayni kontrol listesi gosterilir (sermaye taahhut fisine yonelik uyarili panel).

Sermaye taahhodu nasıl calisir?

Sistem mantığı: 1. Ortak bazlı iki alt hesap birlikte çalışır: - Commitment debit sub-account (tipik 501.xx, DEBIT/EQUITY) - Capital sub-account (tipik 500.xx, CREDIT/EQUITY) 2. Kayıta girilen taahhüt mantığı artis üzerindedir: - formdaki artis tutarı mevcut toplam taahhüde eklenir 3. Toplu fis onizlemesinde sistem her ortak için delta hesaplar: - $\text{delta} = \text{committed_capital} - \text{already_journalled_amount}$ 4. Sadece $\text{delta} > 0$ olan ortaklar toplu taahhüt fisine dahil edilir. 5. Olusan taslak yevmiyede her ortak için 2 satır vardır: - Borç: commitment debit sub-account - Alacak: capital sub-account 6. Fisleme kaydı audit tablosuna yazılır; aynı tutarın tekrar fislenmesi engellenir. 7. Journal post edilirken sistem, uygun satır kombinasyonlarını tespit ederse ortak taahhüt toplamını ve sahiplik yüzdesini (ownership %) tekrar senkronize eder.

Uctan uca adımlar (önerilen iş akışı)

1. Shareholder parent account mapping formunda: - Capital credit parent (tipik 500) - Commitment debit parent (tipik 501) seçilip Save Parent Mapping yapılır.
2. Ortak formunda su alanlar doldurulur: - code, name, shareholder type, commitment date - commitment debit sub-account - capital sub-account - taahhüt artisi (bu kayıt)
3. Save Shareholder ile kayıt alın.
4. Artis > 0 ise ortak otomatik olarak Toplu taahhüt yevmiye kuyruğu na eklenir.
5. Gerekirse Sermaye taahhüt arttırımı modali ile mevcut ortak için ek artis girip Kaydet ve kuyruğa ekle yapın.
6. Kuyruktan Tek bir toplu taahhüt yevmiyesi oluşturun aksiyonunu acin.
7. Onizlemede kontrol edin: - Blocking validation errors - Included rows / Skipped rows - Toplam borç / toplam alacak / para birimi
8. Create batch journal ile tek bir taslak yevmiye oluşturun.
9. Journal Workbench üzerinden taslagi gözden geçirip post edin.
10. Post sonrası kontrol: - ilgili ortagin committed capital/ownership degerleri - olusan journal no, book ve fiscal period bilgileri

Yapılmazsa: 1. Taahhüt akisinda manuel iş yükünüz artar. 2. Delta takibi zorlaşır ve aynı tutarın tekrar fislenme riski artar. 3. Kaydetme anında sistem su tip hata/uyariyi verir: - "commitmentDebitSubAccountId is required..." - "capitalSubAccountId is required..."

Adım 10 - İlk Test Fisini Oluştur

Ekran: - Yevmiye Kayıtları > Mahsup İşlemleri (Journal Workbench)

Asgari gerekli alanlar: 1. Legal Entity (Bağlı Ortak) 2. Book 3. Fiscal period 4. Currency 5. En az 2 satır 6. Borç ve alacak eşitliği 7. Eger satırdaki birimde Has subledger = Evet ise Subledger Ref alanı

Amac: - Sistemin temel muhasebe omurgasını doğrulamak.

Yapılmazsa: - Sonraki intercompany veya konsolidasyon adımında kok neden bulmak zorlaşır.

Adım 11 - Intercompany Ciftlerini (Pair) Doğru Hazırla

Intercompany düzende çift yön gerekir: 1. Kaynak -> Partner aktif pair 2. Partner -> Kaynak aktif pair

Neden iki yön? - Kaynaktan partnera kayıt var. - Otomatik mirror oluştururken partner tarafın da kuralları gerekir.

Yapılmazsa: - INTERCOMPANY fis kaydında "pair mapping" hatası alırsınız. - Otomatik mirror akisi çalışmaz.

Not: - Journal Workbench içindeki compliance alanı, eksik pair için hızlı düzeltme aksiyonu sunar.

Adım 12 - Intercompany Fisini Otomatik Partner Mirror ile Çalıştır

Ekran: - Journal Workbench > Create Draft Journal

Ne seçilir: 1. SourceType = INTERCOMPANY 2. Auto-create partner mirror draft journal(s) kutusunu açık bırak 3. Satırlarda Counterparty LE doldur

Önemli kural: - Otomatik mirror modunda tüm satırlarda karşı taraf seçimi olmalı.

Sistem ne yapar? 1. Kaynak Legal Entity (Bağlı Ortak) üzerinde taslak fis oluşturur. 2. Partner Legal Entity (Bağlı Ortak) üzerinde bağlı mirror taslak fis(ler) oluşturur. 3. Ekranda mirror fis IDlerini gösterir.

Yapılmazsa: - Partner kaydı elle acmak zorunda kalırsınız. - Zaman kaybı ve hata riski artar.

Gerçek hayat örneği: - A şirketi B şirketine 100 birim hizmet faturaladı. - A'da alacak ve gelir fis satırları girilir. - Sistem B'de buna karşı gider + borç mirror taslagi açabilir.

Adım 13 - Post Asamasında Bağlı Mirrorları Birlikte Post Et

Ekran: - Journal Workbench > Post Journal

Ne yapılır: 1. Source fis ID gir. 2. **Post linked intercompany mirrors** kutusunu işaretle. 3. **Post** bas.

Sistem ne yapar? 1. Kaynak fis + bağlı mirror taslakları birlikte post etmeyi dener. 2. Her fisin donemi açık mı kontrol eder. 3. Birlikte post sonucu mesajda listelenir.

Yapılmazsa: - Kaynak post olur, partner mirror taslakta kalabilir. - Mutabakatta gecici fark görabilirsiniz.

Adım 14 - Intercompany Uyumluluk Kontrolü (Compliance)

Ekran: - Journal Workbench içindeki **Intercompany Compliance** bölümü

Ne ise yarar? - Politika ihlallerini toplu gösterir: 1. Intercompany kapalı entityde karşı taraflı satır 2. Partner zorunlu olduğu halde eksik karşı taraf 3. Eksik aktif pair

Ekrandaki düzeltme aksiyonları: 1. Entity için intercompany aç 2. Partner required kuralını kapat 3. Eksik active pair oluşturun

Yapılmazsa: - Ay sonu mutabakatta çok sayıda elle düzeltme gerekir.

Adım 15 - Intercompany Mutabakat Raporunu Çalıştır

Ekran: - **Donem Sonu İşlemler > Aylık > Intercompany Mutabakat**

Ne seçilir: 1. Calendar 2. Fiscal period 3. Gerekirse from/to **Legal Entity (Bağlı Ortak)** filtreleri 4. Tolerance

Amac: - İki **Legal Entity (Bağlı Ortak)** kaydının birbirini aynı tutarda görüp görmediğini kontrol etmek.

Yapılmazsa: - Konsolidasyon öncesi farklar yakalanmaz. - Raporlara yanlış bakiye tasınır.

Adım 16 - Konsolidasyon Kurulumu ve Raporları

Kurulum ekranı: - **Ayarlar > Konsolidasyon Kurulumu**

Rapor ekranı: - **Donem Sonu İşlemler > Yıllık > Konsolidasyon Raporları**

Asgari gerekli kurulum: 1. Consolidation group 2. Group memberlar (**Legal Entity (Bağlı Ortak)** ekleme) 3. Gerekirse CoA mapping 4. Run oluşturma ve çalıştırma

Yapılmazsa: - Bilanco ve gelir tablosu konsolide alınmaz. - Grup resmi raporlama eksik kalır.

Adım 17 - Hesap Yeniden Sınıflandırma (Bakiye Dağıtım / İşlem Bazlı)

Ekran: - **Ayarlar > Hesap Yeniden Sınıflandırma** - URL: /app/ayarlar/hesap-yeniden-siniflandirma

Bu ekran 2 eksen sunar: 1. **Bakiye Dağıtım Oluştur** (hesap bakiyesini alt hesaplara dağıtım) 2. **İşlem Bazlı Yeniden Sınıflandırma** (tek tek fis satırı ekleme)

A) Bakiye Dağıtım Oluştur

Ne doldurulur? 1. **Legal Entity (Bağlı Ortak)** seçin. 2. **Book** seçin. 3. **Fiscal period** seçin. 4. **Source account (direct != 0)** seçin. 5. Dağıtım tipini seçin: - Yüzdeye göre (PERCENT) - Tutarıya göre (AMOUNT) 6. En az 1 Hedef hesap satırı ekleyin. 7. Dağıtım değerlerini girin: - PERCENT modunda toplam yüzde = 100 olmalı. - AMOUNT modunda toplam tutar = Dağıtılacak tutar olmalı. 8. **Entry date**, **Document date**, **Currency** alanlarını kontrol edin. 9. Gerekirse **Acıklama**, **Referans no**, **Run notu** girin. 10. **Yeniden sınıflandırma taslağı oluştur** butonuna basın.

Sistem ne yapar? 1. Kaynak bakiyeyi tersleyip hedef hesaplara dağıtan tek bir taslak yevmiye oluşturur. 2. İşlemi **Son Yeniden Sınıflandırma Runları** listesine kaydeder. 3. Oluşan **Journal No / Journal Id** bilgisini listede gösterir.

B) İşlem Bazlı Yeniden Sınıflandırma

Ne doldurulur? 1. Üst kısımda yine **Legal Entity**, **Book**, **Fiscal period**, **Source account** seçili olmalı. 2. Gerekirse **dateFrom**, **dateTo**, **limit** filtrelerini girin. 3. **Kaynak satırları yükle** butonuna basın. 4. Yeniden sınıflandırılacak satırları seçin. 5. Her seçili satır için bir Hedef hesap seçin. 6. **Secili satır ve Eşlenen sayısı** eşit olduğunda **İşlem bazlı yeniden sınıflandırma taslağı oluştur** butonuna basın.

Sistem ne yapar? 1. Seçilen her kaynak satırı tersleyip seçilen hedef hesapta yeni satırlar oluşturur. 2. Taslak yevmiye oluşturur ve run kaydına ekler.

Kontrol listesi: 1. **Son Yeniden Sınıflandırma Runları** alanında yeni kayıt görünüyor mu? 2. **Journal Workbench** ekranında ilgili taslak fis açılıyor mu? 3. Gerekli inceleme sonrası fis post edildi mi?

Yapılmazsa: 1. Hesaplar arası bakiye dağıtımını manuel fisle yapılır. 2. Manuel dağıtımda hata ve atlanan satır riski artar.

5) En Çok Karşılaşılan Durumlar ve Çözümler

Durum: - No periods found for selected filters

Çözüm: 1. Takvim doğru mu kontrol et. 2. Mali yıl doğru mu kontrol et. 3. Reload Periods bas.

Durum: - Intercompany disabled hatası

Çözüm: 1. Legal Entity (Bağlı Ortak) kaydında Intercompany enabled açık olmalı. 2. Kapalıysa policy gereği engellenir.

Durum: - Partner required hatası

Çözüm: 1. SourceType INTERCOMPANY ise tüm satırlarda Counterparty LE doldur.

Durum: - subledgerReferenceNo is required hatası

Çözüm: 1. Satırda seçilen birim Has subledger = Evet ise Subledger Ref girin. 2. Subledger Ref girip birim seçmediyseniz önce birim seçin.

Durum: - commitmentDebitSubAccountId is required when committedCapital is greater than 0 hatası

Çözüm: 1. Organizasyon Yönetimi > Shareholders ekranında ortak kartında Commitment debit sub-account seçin. 2. Bu hesap equity tipinde, aktif ve post edilebilir bir alt hesap olmalı (tipik TR: 501.xx). 3. Ortak kaydını tekrar kaydedin.

Durum: - capitalSubAccountId is required when committedCapital is greater than 0 hatası

Çözüm: 1. Ortak kartında Committed capital 0'dan büyükse Capital sub-account seçin. 2. Bu hesap equity tipinde, aktif ve post edilebilir bir alt hesap olmalı.

Durum: - Sermaye taahhüt akisi için ekranda "Setup Required List" eksik görünüyor

Çözüm: 1. Ortak tanımı, ortak bazlı borç/sermaye alt hesapları, equity alt hesap ve mali dönem kalemlerini tamamlayın. 2. Ekrandaki yönlendirme butonlarıyla ilgili setup ekranına geçin.

Durum: - Queued shareholders contain mixed currencies (toplu taahhüt onizlemede)

Çözüm: 1. Toplu taahhüt fisini para birimine göre ayrı ayrı oluşturun. 2. Aynı batch içine farklı currency kodlu ortakları birlikte koymayın.

Durum: - No OPEN book/fiscal period found for legalEntityId veya commitmentDate must be within an OPEN fiscal period

Çözüm: 1. Seçili legal entity için açık dönem olduğunu kontrol edin. 2. Taahhüt tarihi ni açık mali dönem aralığına alın.

Durum: - No shareholder has a positive journalizable commitment delta (toplu taahhüt onizlemede)

Çözüm: 1. Delta mantığını kontrol edin: committed_capital - already_journalized_amount . 2. Delta 0 veya negatifse ortak batchte atlanır; yeni artis tutarı girin veya ilgili ortakları kuyruktan çıkarıp tekrar deneyin.

Durum: - Active pair mapping required hatası

Çözüm: 1. Kaynak -> partner active pair olustur. 2. Otomatik mirror istiyorsan partner -> kaynak yönünü de active yap.

Durum: - Journal is not balanced

Çözüm: 1. Toplam borç = toplam alacak olmalı. 2. Satırları tekrar kontrol et.

Durum: - Intercompany fis olustu ama partnerda post olmadı

Çözüm: 1. Post ekranında Post linked intercompany mirrors kutusunu işaretleyerek post et.

Durum: - Incorrect arguments to mysql_stmt_execute hatası (Hesap Yeniden Sınıflandırma sayfasında run listesi/satır yükleme aşamasında)

Çözüm: 1. Backend güncel kodla çalışıyor mu kontrol edin (reclassification sorgularında LIMIT ? yerine doğrudan sayısal limit kullanılmalı). 2. Backend servisini yeniden başlatın. 3. Sayfayı yenileyip işlemi tekrar deneyin.

6) Günlük Pratik İş Akisi (Muhasebe Ekibi İçin)

Her gün: 1. Yeni fisleri taslak oluşturun. 2. Intercompany olanlarda counterparty alanını mutlaka doldurun. 3. Gerekli kontrollerden sonra post et.

Haftalık: 1. Intercompany compliance bölümünü aç. 2. Çıkan sorunları anında düzelt.

Aylık kapanış öncesi: 1. Intercompany mutabakat raporunu çalıştır. 2. Fark varsa önce kaynağını düzelt. 3. Sonra konsolidasyon raporlarını al.

7) Roller ve Yetki (Neden Bazen Buton Görünmüyor?)

Bazı ekranlar yetkiye bağlıdır.

Örnek: 1. Sayfayı görebiliyorsunuz ama **Save** çalışmıyor. 2. Sol menüde ilgili modülü hiç göremiyorsunuz.

Bu durumda sorun genelde veri değil, yetkidir. Sistem yöneticisinden rol/yetki ataması isteyin.

8) Kısa Karar Rehberi

Soru: - "Hızlı kurulum mu manuel kurulum mu?"

Cevap: 1. Hedef hızlı başlangıç ise: Sirket Ayarları (bootstrap) 2. Hedef kontrollü ve denetlenebilir kurulum ise: Manuel yol (bu kılavuz)

Soru: - "Intercompanyde otomatik partner fış acmalı mıyım?"

Cevap: 1. Evet, operasyonel olarak daha sağlıklı. 2. Ama post aşamasında birlikte post etmeyi unutma.

9) Özet

Bu kılavuza göre kurulum yapıldığında: 1. Organizasyon yapınız temiz kurulur. 2. Defter ve hesap planı stabil çalışır. 3. Intercompany kontrolleri ve otomatik mirror akışınız devreye girer. 4. Mutabakat ve konsolidasyon raporlarında hata riski ciddi azalır.

İsterseniz bir sonraki adımda bu dokümanı: 1. Ekran görüntülü PDF formatına 2. "Yeni başlayan personel eğitim notu" formatına donüştürebilirim.

Bölüm 2 - RBAC ve Kullanıcı Yetkilendirme

Kaynak dosya: KULLANIM_KILAVUZU_BOLUM2_RBAC.md

SaaP Kullanım Kılavuzu - Bölüm 2 (RBAC ve Kullanıcı Yetkilendirme)

Bu doküman, uygulamada "kim neyi yapabilir" konusunu netleştirmek için hazırlandı. Odak: kullanıcı oluşturma, rol atama, scope yönetimi, test ve doğrulama.

1) Temel Kavramlar (Karışan Noktalar)

- Tenant** : - Bir veri sınırı / şirket alanı. - Rol değildir.
- TenantAdmin** : - Tenant içindeki bir roldür. - "Yeni tenant oluşturma" yetkisi değildir.
- Provider Admin** : - /provider/login üzerinden platform seviyesinde çalışır. - Yeni tenant oluşturabilen tek taraftır.
- Role** : - Yetki paketi (permission seti).
- Permission** : - Tekil işlem izni (örnek: `gl.journal.post`).
- Scope** : - Yetkinin hangi sınırdan geçerli olduğu: - `TENANT`, `GROUP`, `COUNTRY`, `LEGAL_ENTITY`, `OPERATING_UNIT`
- Data Scope** : - Kullanıcı veri görünurlüğünü ayrıca kısıtlar. - Varsa, pratikte permission scope üzerine ekstra sınır koyar.

2) RBAC Ekranları ve Ne İse Yarar

- Ayarlar > Roller ve Yetkiler** - Rol oluşturur. - Role permission matrisi bağlar.
- Ayarlar > Kullanıcı Rol Atamaları** - Yeni kullanıcı oluşturur. - Kullanıcıya rol + scope + effect (`ALLOW` / `DENY`) atar.
- Ayarlar > Scope Atamaları** - Kullanıcı `data scope` kayıtlarını yönetir. - Mevcut rol atamasının scope'unu değiştirir.
- Ayarlar > RBAC Denetim Logları** - Rol/atama/scope değişikliklerini geriye donuk izler.

3) On Kosullar

- Tenant kurulumunun tamam olması gerekir (readiness).
- Sistemde en az bir **TenantAdmin** kullanıcı olması gerekir.
- RBAC ekranlarına girecek kullanıcıda ilgili security permissionları olmalı.

4) Sifirdan RBAC Kurulum Akisi

Adım 1 - Rol Tasarimini Belirle

Örnek iş rolleri: 1. Grup kontrolörü 2. Entity muhasebecisi 3. Şube operatörü 4. Sadece okuma (auditor)

Her rol için suyu yazın: 1. Hangi modülleri açabilir? 2. Hangi işlemleri yapabilir? (create/post/upsert vb.) 3. Hangi scope seviyesinde çalışacak?

Adım 2 - Rol Oluştur

Ekran: 1. Ayarlar > Roller ve Yetkiler

İşlem: 1. Role code gir (örnek: EntityMuhasebeTR) 2. Role name gir 3. Rolü Kaydet

Not: 1. Seed ile gelen sistem rolleri vardır (TenantAdmin, GroupController, vb.). 2. Operasyonel kullanım için yeni custom rol oluşturmak genelde daha güvenlidir.

Adım 3 - Role Permission Bagla

Aynı ekranda: 1. Sol listeden rolü seç. 2. Permission checkbox'larını seç. 3. Yetkileri Degistir ile kaydet.

Örnek (entity muhasebe): 1. org.tree.read 2. org.fiscal_period.read 3. gl.book.read 4. gl.account.read 5. gl.journal.read 6. gl.journal.create 7. gl.journal.post

Adım 4 - Kullanıcı Oluştur

Ekran: 1. Ayarlar > Kullanıcı Rol Atamaları

Yeni Kullanıcı bölümünde: 1. Ad Soyad 2. E-posta 3. Şifre (min 8) 4. Durum (ACTIVE / DISABLED) 5. Kullanıcıyı Oluştur

Beklenen sonuç: 1. Kullanıcı oluşur. 2. Kullanıcı dropdown listesine gelir.

Adım 5 - Kullanıcıya Rol + Scope Ata

Aynı sayfada: 1. Kullanıcı seç 2. Rol seç 3. ScopeType seç (GROUP, LEGAL_ENTITY, vb.) 4. Scope seç (id bazlı) 5. Effect seç (ALLOW veya DENY) 6. Ata

Örnek: 1. Kullanıcı: ayse.entity@example.com 2. Rol: EntityMuhasebeTR 3. ScopeType: LEGAL_ENTITY 4. Scope: LE-TR-001 5. Effect: ALLOW

Sonuç: 1. Kullanıcı bu entity içinde çalışır. 2. Diğer entitylerde yetkili olmaz.

Adım 6 - Gerekirse Data Scope ile Daralt

Ekran: 1. Ayarlar > Scope Atamaları

İşlem: 1. Kullanıcı seç 2. Veri Scope'ları na yeni satır ekle 3. Kullanıcı Veri Scope'larını Güncelle

Ne zaman gerekli? 1. Kullanıcı rolü geniş ama veri görünurlüğünü daha dar tutmak istiyorsanız. 2. Özel denetim / segmentasyon ihtiyacı varsa.

Adım 7 - Denetim ve Doğrulama

Ekran: 1. Ayarlar > RBAC Denetim Logları

Kontrol edin: 1. role.permission.replace 2. assignment.create 3. assignment.scope_replace 4. user.create

5) Sistem Rol Kuralı (Kritik)

TenantAdmin gibi sistem rolleri için: 1. Atama/değistirme/silme işlemlerini sadece tenant-level TenantAdmin yapabilir. 2. Sistem rolü olmayan custom rollerde normal atama akisiniz devam eder.

Bu, "yanlışlıkla herkes TenantAdmin olmasın" diye uygulanır.

6) Ornek Senaryolar

Senaryo A - Group bazli kullanici

1. Rol: `GroupController` veya custom grup rolu
2. Scope: `GROUP = G1`
3. Beklenen: - G1 altındaki entity/sube verisini gorur. - G2 altinda islem yapamaz.

Senaryo B - Entity bazli muhasebeci

1. Rol: `EntityAccountant` veya custom
2. Scope: `LEGAL_ENTITY = LE1`
3. Beklenen: - LE1 icin fis olusturur/post eder. - LE2 icin 403 veya bos liste alir.

Senaryo C - Subede operator

1. Rol: `BranchOperator`
2. Scope: `OPERATING_UNIT = OU1`
3. Beklenen: - OU1 odakli islemleri yapar. - Diger sube/entity tarafinda yetki yoktur.

7) 10 Dakikalik Smoke Test Listesi

1. TenantAdmin ile giris yap.
2. Yeni rol olustur (`SmokeRole`).
3. Role 2-3 permission ekle.
4. Yeni kullanici olustur.
5. Kullaniciya rol + `LEGAL_ENTITY` scope ata.
6. Yeni kullanici ile giris yap.
7. Scope disi bir kayit acmayi dene (beklenen: engel/403).
8. Scope ici bir kayit acmayi dene (beklenen: basarili).
9. RBAC loglarda degisiklik kayitlarini dogrula.

8) Sik Sorulan Sorular

1. `TenantAdmin` yeni tenant olusturabilir mi? - Hayir. Yeni tenant sadece Provider tarafından olusturulur.
2. Tenant kullanicisi baska tenantin kullanicisini yonetebilir mi? - Hayir. Tum islemler kendi tenant sinirinda calisir.
3. Kullanici sayfayi goruyor ama kaydetme yapamiyor, neden? - Sayfaya giris permissioni var, islem permissioni eksik olabilir. - Scope disinda kaliyor olabilir.
4. `ALLOW` ve `DENY` birlikte kullanilir mi? - Evet, ama operasyonel olarak sade politika tavsiye edilir. - Once minimum `ALLOW` ile baslayin, gerekli yerde `DENY` ekleyin.

9) Operasyonel Tavsiyeler

1. Her tenantta en fazla 1-2 kisi `TenantAdmin` olsun.
2. Gunluk kullanicilar icin custom roller acin.
3. Atamaları her zaman scope ile sinirleyin.
4. Periyodik olarak RBAC denetim loglarini kontrol edin.
5. "Tam yetki ver sonra kisitlariz" yerine "minimum yetkiyle basla" modelini kullanin.

Bolum 3 - Kasa Modulu Operasyon Rehberi

Kaynak dosya: `KULLANIM_KILAVUZU_KASA_MODULU.md`

KULLANIM_KILAVUZU_KASA_MODULU.md

SAAP Kasa Modulu Kullanım Kilavuzu (Teknik Olmayan Kullanıcılar İçin)

Surum: v1

Tarih: 2026-02-22

Kapsam: /app/kasa-tanimlari , /app/kasa-oturumlari , /app/tediye-islemleri , /app/tahsilat-islemleri , /app/kasa-islemleri , /app/kasa-istisnolari

Bu kilavuz, kod bilmeyen operasyon, muhasebe, finans ve denetim ekipleri için yazıldı.

Amac: "Hangi ekranda ne yapmalıyım, secersem/secmesem ne olur, hatada ne yapmalıyım" sorularına net cevap vermek.

1. Bu modul neyi cozer?

Kasa modulu, nakit işlemlerini kontrol altına alır.

Yani: - Kasayı kim açmış/kapatmış, ne kadar para girmiş/cıkışmış görülür. (Buradaki "acma/kapama", fiziksel kasanın kilidini açma değil; sistemde oturum başlatma/bitirme kayıdır.) - İşlemler belli adımlardan geçer (oluştur, post et, gerekirse ters kayıt). - Yetkisiz veya kurala aykırı hareketler engellenir. - İstisnalar (zorunlu kapama, yüksek fark, override vb.) tek ekranda izlenir.

Kısa mantık: - **GL (Defteri Kebir / Genel Ledger)** kayıt doğru kaynak olarak kalır. - **Kasa operasyonu**, GL (Defteri Kebir)'e gitmeden önce kontrollü bir iş akisinden geçer.

2. Temel kavramlar (teknik olmayan dille)

- **Kasa Register:** Fiziksel/operasyonel para noktası. (Örnek: Magaza kasa çekmecesini, şube kasası, merkez kasa)
- **Oturum (Session):** Kasa açılış-kapanış periyodu. (Örnek: 08:00 açıldı, 18:00 kapandı)
- **İşlem (Transaction):** Tek bir para hareketi. (Tahsilat, ödeme, bankaya yatırma vb.)
- **Post etmek:** İşlemi resmi muhasebe kaydına çevirme.
- **İptal (Cancel):** Henüz post edilmemiş işlemi geçersiz kılma.
- **Ters kayıt (Reverse):** Post edilmiş işlemi geri alan yeni ve bağlı bir kayıt üretme.
- **Varyans (Fark):** Kasada beklenen para ile sayılan para arasındaki fark.
- **Override:** Normalde engellenen bir post işlemini, özel yetki + zorunlu gerekçe ile yapma.
- **İstisna:** Riskli/inceleme gerektiren olay. (Yüksek fark, forced close, unposted işlem vb.)

2.1 "Kasayı açmak/kapatmak" tam olarak ne demek?

- **Kasayı açmak (oturum açmak):**
- Sistem kaydı olarak "bu register şu anda şu kişi sorumluluğunda kullanıma başlandı" demektir.
- Genelde fiziksel teslim/tesellüm (kasa devri) sonrası yapılır.
- **Kasayı kapatmak (oturum kapatmak):**
- Sistem kaydı olarak "bu register için operasyon bitti, sayım yapıldı, fark hesaplandı" demektir.
- Fiziksel kilit kapatma operasyonu şirket prosedürüdür; sistem bunun muhasebe/denetim kaydını tutar.

Özet: - Bu moduldaki açma/kapama, **fiziksel anahtar hareketinden çok operasyonel sorumluluk kayıdır.**

3. Menüde nereye girilir?

Sol menü > **Yevmiye Kayıtları:** - **Kasa Tanımları:** Register açma/güncelleme - **Kasa Oturumları:** Oturum açma/kapama - **Tahsilat:** Sadece RECEIPT tipi işlemler - **Tediye:** Sadece PAYOUT tipi işlemler - **Kasa İşlemleri:** Tüm işlem tipleri - **Kasa İstisnaları:** Risk/denetim paneli

Not: - Tahsilat ve Tediye ekranları, Kasa İşlemleri ekranının hazır filtreli versiyonudur.

4. Yetki modeli (kim ne yapabilir?)

Bu yetkiler yoksa butonlar görünmez veya ekran erişimi engellenir.

Temel yetkiler: - `cash.register.read` : Kasa tanımlarını görür - `cash.register.upsert` : Kasa tanımı oluşturur/günceller, aktif-pasif yapar - `cash.session.open` : Oturum açar - `cash.session.close` : Oturum kapatır - `cash.variance.approve` : Esik üstü varyansı onaylayarak kapatır - `cash.txn.read` : İşlem listelerini görür - `cash.txn.create` : Yeni işlem oluşturur - `cash.txn.post` : İşlem post eder - `cash.txn.cancel` : Post edilmemiş işlemi iptal eder - `cash.txn.reverse` : Post edilmiş işlemi ters kayıt eder - `cash.override.post` : Override ile post yapar - `cash.report.read` : İstisna ekranını görür

Gerçek hayat örnek: - Kasiyer: create + session open/close - Supervisor: session close + variance approve + istisna izleme - Finans: post + reverse - Finans admin: register setup + override

5. Kasa kontrol modu banner'i (OFF / WARN / ENFORCE)

Ekran üstünde "Kasa kontrol modu" görürsünüz.

- **OFF:**
- Direkt GL (Defteri Kebir) kasa kontrolü kapalı.
- Risk daha yüksek; pilot/discovery aşaması için.
- **WARN:**
- Direkt GL (Defteri Kebir) kaydı durmaz, ama uyarı/denetim izi oluşur.
- Geçiş dönemi için ideal.
- **ENFORCE:**
- Kural dışı direkt GL (Defteri Kebir) girişi engellenir.
- Üretim ve denetim için önerilen mod.
- Pratikte:
 - `is_cash_controlled=true` hesaplara, normal manuel GL fişinden doğrudan satır yazmak bloke olur.
 - Aynı hareket, kasa modulu akisiyle (`source_type=CASH`) yapılıyorsa izinli olur.
 - Acil istisna durumunda sadece yetkili kullanıcı `override` + zorunlu gerekçe ile ilerleyebilir.
- Sonuç:
 - Yanlış kanaldan kasa hesabı oynanması zorlaşır.
 - Denetimde "neden bu hesapta bu hareket var" sorusunun cevabı netleşir.

Secim etkisi: - ENFORCE seçmezseniz operasyon rahatlar ama kontrol riski artar. - ENFORCE seçerseniz disiplin artar, kısa vadede kullanıcı hata mesajı daha çok görebilir.

6. İşletmeye almadan önce kontrol listesi

1. Kasa registerları tanımlı mı?
2. Her register uygun GL (Defteri Kebir) hesaba bağlı mı?
3. Register para birimi doğru mu?
4. Session mode doğru mu? (`REQUIRED/OPTIONAL/NONE`)
5. Varyans kazanç/kayıp hesapları tanımlı mı?
6. Ekipte yetki dağılımı net mi?
7. Kasa kontrol modu beklendiği gibi mi? (WARN ya da ENFORCE)

7. Kasa Tanımları ekranı (adım adım)

Ekran: `/app/kasa-tanimlari`

7.1 Ne yaparsınız?

- Yeni kasa tanımı açarsınız
- Var olanı güncellersiniz
- Aktif/Pasif durumunu değiştirirsiniz

7.2 Alanlar ve seçim etkileri

- **code / name**
- Bos bırakılamaz.
- Gerçek hayat: `TILL-01` , Sube `Cekmece-1`
- **registerType** (`VAULT` , `DRAWER` , `TILL`)
- Operasyon tipi seçimidir.
- Oneri:
 - `TILL`: POS kasası
 - `DRAWER`: sube petty cash
 - `VAULT`: merkez kasa
- **sessionMode** (`REQUIRED` , `OPTIONAL` , `NONE`)
- `REQUIRED` : Oturum olmadan işlem akisi bloke olabilir (özellikle create/post)
- `OPTIONAL` : Oturum var/yok esnek
- `NONE` : Oturum acma kapalı
- Detaylı işletme yorumu:
 - `REQUIRED` : Kisiden kişiye devir ve vardiya disiplini isteyen noktalarda
 - `OPTIONAL` : Bazı günler vardiya açılıp bazı günler açılmayan ara yapılarda

- **NONE** : Session takip ihtiyacı olmayan, daha çok merkez kasa/özel nokta akısları
- **legalEntity / operatingUnit / account**
- Kasa muhasebe bağlamını belirler.
- Yanlış bağlantı olursa kayıt reddedilir.
- **currencyCode**
- 3 harfli olmalıdır (USD, TRY vb.)
- İşlem para birimi register para birimiyle aynı olmalıdır.
- **allowNegative**
- **Hayır** (önerilen): Eksi kasaya izin verilmez
- **Evet** : Eksi bakiye operasyonel olarak mümkün olur ama risk artar
- Gerçek hayat etkisi:
 - "Evet" olduğunda kasa bakiyesi 0 iken de ödeme fışleri gecici olarak geçebilir.
 - Bu, "kasada olmayan parayı sistemde çıkış göstermek" riskini doğurur.
- **maxTxnAmount**
- Tek işlem üst limitidir
- Asılınca backend işlemi reddeder
- **requiresApprovalOverAmount**
- Bu değer üstü hareketlerde ek onay disiplini uygulanır
- **maxTxnAmount** 'i geçemez
- **varianceGainAccountld / varianceLossAccountld**
- Kasa sayım farklarının hangi hesaplara post edileceğini belirler
- Eksikse session close sırasında varyans olursa işlem durur
- **status** (**ACTIVE** , **INACTIVE**)
- **INACTIVE** register ile operasyon yapılamaz
- Açık oturum varken pasife alma engellenir

7.3 Secersen / secmezsen ne olur?

- SessionMode = **REQUIRED** secerseniz:
- Avantaj: Denetim izi güçlenir
- Dezavantaj: Oturum unutulursa işlem bloke olur
- Örnek: Magaza kasası için doğru seçim
- SessionMode = **NONE** secerseniz:
- Avantaj: Hızlı iş akışı
- Dezavantaj: Gün sonu kasa-kisi izlenebilirliği zayıflar
- Örnek: Merkez kasa, shift takibi gerekmeyen yerde tercih edilebilir
- allowNegative = **Evet** secerseniz:
- Avantaj: Acil odemede operasyon durmaz
- Dezavantaj: Kasa disiplini ve sistimal riski artar
- Gerçek hayat örnek:
 - Kasa bakiyesi 300 TL iken 1.200 TL acil kargo ödemesi çıkar.
 - **allowNegative=true** ise işlem geçebilir ve kasa -900'e düşer.
 - Aynı gün içinde tahsilatla kapatılmazsa, gün sonu sayım/fark ve denetim riski büyük.
- Yönetim önerisi:
 - **allowNegative=true** sadece istisnai registerlarda kullanın.
 - Bu registerlar için düşük **maxTxnAmount** ve istisna paneli takibi zorunlu olsun.

8. Kasa Oturumları ekranı

Ekran: /app/kasa-oturumlari

8.1 Oturum açma

Gerekli alanlar: - registerId (zorunlu) - openingAmount (opsiyonel, boş ise 0)

Kurallar: - Aynı register için aynı anda tek OPEN oturum olur - Register **ACTIVE** olmalı - Register **session_mode=NONE** ise oturum açılmaz

Gerçek hayat: - Sabah kasiyer kasayı teslim alıp 500 TL acılıyla oturum açar.

500 TL nereden gelir? - Bu tutar normalde **fiziksel devir sayımından** gelir (eldeki para gerçekten sayılır). - Sistem bu tutarı otomatik "üretmez"; kullanıcı/prosedür girer. - Bazı firmalarda önceki günün kapanış tutarı referans alınır, ama yine fiziki sayımla teyit edilmesi gerekir.

Acilista kayıtlı tutar ile fiziksel tutar uyusmazsa ne yapılır? - Örnek: - Önceki kapanış kaydı 5.000 TL görünüyorsa, fiziksel sayım 4.800 TL çıktı. - Mevcut backend davranışı: - Sistem, acilista "önceki kapanışla birebir eşleşme" kontrolü ile oturum açmayı zorunlu kılmaz. - Yani 4.800 TL ile oturum açabilirsiniz. - Önerilen doğru operasyon: - Acilisi **fiziksel sayılan gerçek tutarla** açın (rakam gizlemeyin). - Farkı aynı anda supervisor/finans ekibine bildirin. - Şirket prosedürüne göre devir-fark tutanağı açın. - Gerekirse ilk işlemde referans/acıklama ile olay numarasını bağlayın. - Neden böyle? - Yanlış rakamla (5.000) açmak, sorunu sadece gecici olarak saklar. - Gerçek tutarla açmak, gün sonu fark analizini ve denetim izini doğru tutar.

Real-world SaaS uygulamaları bu problemi nasıl yönetir? - Çoğu sistem acilista iki ayrı değer tutar: - **expected_opening** (kayıtlı devir) - **counted_opening** (fiziksel sayım) - Sistem farkı otomatik hesaplar: - **opening_variance = counted_opening - expected_opening** - Esik politikaları uygulanır: - küçük fark -> izin + uyarı - orta fark -> supervisor onayı - büyük fark -> acilisi gecici bloke et / yeniden sayım iste - Neden kodu ve açıklama zorunlu tutulur. - Olay denetim izine ve istisna paneline düşer. - Tekrarlayan farklar için register/kullanıcı bazlı izleme yapılır.

SAAp için ileride uygulanabilecek çözüm adayı (backlog): - **openMismatchMode**: OFF | WARN | ENFORCE - **openMismatchTolerance**: otomatik izin eşiği - **openMismatchApprovalThreshold**: onay gerektiren esik - Session alanları: - **opening_expected_amount** - **opening_counted_amount** - **opening_variance_amount** - **opening_variance_reason** - Kurgu: - **WARN**: acilisi izinli + istisna kaydı - **ENFORCE**: esik üstü farkta onay olmadan açılış yok

Oturum açmak her yerde zorunlu mu? - Hayır, register ayarına bağlıdır: - **REQUIRED**: Pratikte zorunlu kabul edilir (açmadan ilerlemek engellenebilir) - **OPTIONAL**: Tercihe bağlı - **NONE**: Oturum açma zaten kapalı

8.2 Oturum kapama

Gerekli alanlar: - sessionId (acik oturum) - countedClosingAmount (zorunlu)

Opsiyonel/kurala bağlı alanlar: - closedReason: **END_SHIFT**, **FORCED_CLOSE**, **COUNT_CORRECTION** - closeNote: bazı durumlarda zorunlu - approveVariance: esik üstü fark onayı için

Kritik kurallar: - Sadece OPEN session kapanır - Sessionda post edilmemiş işlem varsa kapama bloklanır - **FORCED_CLOSE** seçildi ise closeNote zorunlu - Varyans eşiği asıldıysa: - closeNote zorunlu - **approveVariance=true** ve yetki gerekir (**cash.variance.approve**)

8.3 Beklenen / Sayılan / Fark

- **Opening**: Oturum açılış tutarı
- **Expected**: Beklenen kapanış (genelde kapanışta kesinleşir)
- **Counted**: Fiziki sayılan tutar
- **Variance**: Counted - Expected

Not: - Sistemde **expected_closing_amount** kapanışta session satırına güvenilir şekilde yazılır. - Acik oturumda canlı expected her zaman ayrıca endpoint ile gelmeyebilir.

8.4 Varyans olursa ne olur?

- Sayılan < Beklenen: "short" (eksik)
- Sayılan > Beklenen: "over" (fazla)
- Sistem, uygun hesaplara varyans kaydı üretebilir/post eder

Örnek: - Beklenen 10.000, sayılan 9.940 -> -60 fark - Esik 50 ise bu fark esik üstü olabilir -> onay + not istenir

9. Kasa İşlemleri / Tahsilat / Tediye

Ekranlar: - /app/tahsilat-islemleri -> RECEIPT sabit - /app/tediye-islemleri -> PAYOUT sabit - /app/kasa-islemleri -> tüm tipler

9.1 İşlem oluşturma (Create)

Temel alanlar: - registerId - txnType - txnDatetime - bookDate - amount (>0) - currencyCode (register ile aynı olmalı)

Ek alanlar (duruma göre): - counterAccountId (banka yönlü tiplerde zorunlu) - counterCashRegisterId (transfer tiplerinde zorunlu) - cashSessionId (register politikası gerektirirse) - referenceNo, description vb.

Sistem tarafı kritik: - Her create isteginde idempotency key zorunlu - Cift tiklama/yeniden denemede ayni islem ikinci kez uretilmez - `idempotentReplay=true` donerse bu hata degil, "zaten islenmistir" bilgisidir

9.2 Islem tipi bazli zorunluluklar

- `TRANSFER_IN` / `TRANSFER_OUT` :
- `counterCashRegisterId` zorunlu
- `DEPOSIT_TO_BANK` / `WITHDRAWAL_FROM_BANK` :
- `counterAccountId` zorunlu
- `VARIANCE` :
- Manuel olusturamaz (sistem olusturur)

9.3 Durum akisi (state machine)

Durumlar: - `DRAFT` - `SUBMITTED` - `APPROVED` - `POSTED` - `REVERSED` - `CANCELLED`

Kurallar: - Cancel: sadece `DRAFT` / `SUBMITTED` - Post: `DRAFT` / `SUBMITTED` / `APPROVED` - Reverse: sadece `POSTED` orijinal kayıt - Reversal satiri tekrar reverse edilemez - `POSTED` kayıt edit/cancel edilemez (immutability)

9.4 Post ederken override

Normalde sistem kurala aykiri postu engeller.

Override icin: - `overrideCashControl=true` - `overrideReason` dolu - kullanicida `cash.override.post` yetkisi

Secersen/secmesen: - Override secmezseniz: guvenli ama bazen acil durumda bloke olabilirsiniz - Override secerseniz: is devam eder ama denetimde sorumluluk artar

Gercek hayat: - Aylık kapanisa 10 dk kala kritik bir duzeltme lazim. - Finans admin override reason yazarak post eder. - Sonra denetimde bu olay "istisna" olarak gorunur.

10. Kasa Istisnaları ekranı (denetim paneli)

Ekran: `/app/kasa-istisnaları`

Bu ekranda 5 ana bolum vardır: 1. Yuksek farkli oturumlar 2. Forced close oturumları 3. Override kullanılan işlemler 4. Post edilmemiş işlemler 5. Direkt GL cash-control olayları (warn/override)

Filtreler: - Legal entity - Operating unit - Register - Tarih aralığı - Minimum mutlak fark

Ne zaman bakilmali? - Gun sonu kapanista (operasyon) - Hafta sonu risk taramasinda (supervisor) - Ay sonu denetimde (finans/denetim)

11. "Secim" rehberi (hizli karar tablosu)

11.1 Session mode secimi

- `REQUIRED` sec:
 - POS/TILL gibi vardiyali yerde
 - Kisi bazli sorumluluk istiyorsan
 - Ornek:
 - AVM magazasi, sabah kasiyer A aciyor, akşam kasiyer B kapatiyor
 - "kimde kac saat acik kaldı, kapanista fark var mi" net izlenir
- `OPTIONAL` sec:
 - Sube kasasi ama vardiya disiplini kısmi ise
 - Ornek:
 - Muhasebe ofisi haftada 2 gun kasa kullaniyor
 - Kullanilan gunlerde oturum aciliyor, diger gunlerde islem yok
- `NONE` sec:
 - Oturum takip ihtiyaci yoksa (nadir)
 - Ornek:
 - Sadece yonetici kontrollu, gun ici kisiler arasi devir olmayan merkez kasa noktası
- Dikkat:

- Denetimde "hangi kullanıcı hangi vardiyada kapattı" izi session seviyesinde olmaz

11.2 Kapanis nedeni seçimi

- `END_SHIFT` : normal vardiya kapanisi
- `FORCED_CLOSE` : elektrik kesintisi, sistem arizasi, acil durum
- `closeNote` zorunlu
- `COUNT_CORRECTION` : sayım tekrar düzeltilmesi

11.3 approveVariance seçimi

- İsaretlenmezsen:
- Esik üstü farkta kapama reddedilebilir
- İsaretlersen:
- Yetkin varsa kapama ilerler
- Denetimde "onaylı varyans" izi kalır

11.4 allowNegative seçimi

- `false` (önerilen):
- Kasa disiplini yüksek
- İşlem daha erken bloke olabilir
- Örnek:
 - Kasada 400 TL var, 700 TL ödeme girilmek isteniyor -> sistem durdurur
- `true` :
- Operasyon durmaz
- Yanlış kullanım riski artar
- Örnek:
 - Kasada 400 TL var, 700 TL ödeme geçiyor -> kasa -300 olur
 - Sonradan kapatılacak denirse de, gecikirse uyumsuzluk ve açıklama ihtiyacı artar

12. Gerçek hayat senaryoları

Senaryo A - Magaza günlük akışı (ideal)

- Kasiyer sabah oturum açar (opening 1.000)
- Gun boyu tahsilat/tekiye girer
- Supervisor gun sonu sayım alır
- Sayılan ve beklenen uyusur
- Oturum `END_SHIFT` ile kapanır
- İstisna ekranında sorun görülmez

Senaryo B - Varyanslı kapanis

- Beklenen 20.000, sayılan 19.930
- Esik 50 ise fark 70 -> esik üstü
- `closeNote` yazılır
- `approveVariance` + yetkili kullanıcı ile kapanır
- Sistem varyans kaydını oluşturur ve kayıt izi bırakır

Senaryo C - Çift tıklama / internet kopması

- Kullanıcı "Oluştur" butonuna iki kere basar
- Sistem aynı idempotency anahtarıyla ikinciyi tekrar kaydetmez
- Ekranda "Bu istek daha önce işlenmiş" bilgisi görünür
- Muhasebede duplicate oluşmaz

Senaryo D - Yanlış post edildi

- İşlem POSTED olduğu için düzenlenemez/silinemez
- Reverse yapılır (gerekçe zorunlu)
- Gerekirse doğru işlem yeni kayıt olarak girilir
- Denetimde zincir net görülür

Senaryo E - Acil override

1. Normal post kuraldan dolayı bloklanır
2. Finans admin override secip gerekce girer
3. Post tamamlanır
4. Olay istisna paneline duser, denetimde izlenir

13. Sik gorulen hata mesajlari ve cozum

- "registerId is required"
- Register secmeden devam edilmis
- "Cash register is not ACTIVE"
- Register pasif; once aktiflestirin
- "An OPEN session already exists for this register"
- Ayni kasada ikinci oturum acilmaya calisildi
- "countedClosingAmount is required"
- Kapanista sayilan tutar girilmedi
- "closeNote is required when closedReason is FORCED_CLOSE"
- Forced close secip not yazilmadi
- "Variance exceeds configured threshold"
- Esik ustu fark var; approveVariance + yetki gerekir
- "amount exceeds register max_txn_amount"
- Islem tutari register limitini asti
- "Transaction currency must match register currency"
- Islem para birimi register para birimiyle ayni degil
- "Only POSTED transactions can be reversed"
- Reverse icin once islem POSTED olmalı
- "overrideReason is required when overrideCashControl=true"
- Override secili ama gerekce bos

Not: - Hata kutusunda "Talep ID" gorurseniz, destek ekibine bu ID'yi iletin.

14. Gun sonu operasyon proseduru (onerilen)

1. Acik oturum listesi kontrol et
2. Tum bekleyen islemleri gozden gecir
3. Gerekliyse post/cancel islemlerini tamamla
4. Fiziki sayim yap
5. Oturumu uygun kapanis nedeni ile kapat
6. Istisna panelini kontrol et: - yuksek fark - forced close - override - unposted
7. Gerekli aciklamalari ayni gun gir

15. Haftalik/aylik kontrol proseduru (finans/supervisor)

Haftalik: - En cok varyans olusan registerlari incele - Tekrar eden forced close nedenlerini takip et - Override kullanimi artis trendini kontrol et

Aylik: - Unposted islemleri sifirla - Varyans gain/loss hesap etkisini raporla - Denetim icin orneklem sec (requestId + aciklama + onay izi)

16. "Neden bu kadar kisit var?" (isletme mantigi)

Bu kisitlarin amaci operasyonu zorlastirmak degil, su riskleri azaltmaktir: - Cift kayit - Yetkisiz post - Kapanis sonrasi sessiz veri degisikligi - Kasa-fiziki para uyumsuzlugu - Denetimde aciklanamayan hareketler

Kisa cevap: - Hiz + kontrol dengesini korumak icin.

17. Hangi durumda neyi seçmeliyim? (tek sayfada)

- Magaza kasası -> TILL + REQUIRED + allowNegative=false
- Subede esnek petty cash -> DRAWER + OPTIONAL
- Merkez kasa -> VAULT + OPTIONAL/NONE (politika ile)
- Riskli geçiş dönemi -> cash control mode WARN
- Stabil üretim -> cash control mode ENFORCE

18. Son notlar

- Post edilmiş kayıtlar bilerek değiştirilemez. Bu denetim güvencesidir.
- Silmek yerine ters kayıt tercih edilir.
- Yetkiniz yoksa sistem bunu gizler/engeller; bu hata değil kontrol mekanizmasıdır.
- İstisna ekranı sadece "problem listesi" değil, iyileştirme rehberidir.

19. Ekip içi hızlı eğitim planı (önerilir)

1. 30 dk: Kasa Tanımları + Session mode eğitimi
2. 30 dk: Kasa Oturumu aç/kapat canlı deneme
3. 45 dk: İşlem oluşturma-post-cancel-reverse senaryoları
4. 15 dk: İstisna paneli ve gün sonu checklist
5. 15 dk: Soru-cevap + yetki matrisi teyidi

Toplam: yaklaşık 2 saat

20. Destek isterken ne göndermeliyim?

Sorun bildirirken şu bilgileri ekleyin: - Hangi ekran/rota - Hangi adımda hata alındı - Hata metni - Talep ID (requestId) - İşlem ID / Session ID / Register ID (varsa) - Kısa açıklama (örnek: "Gün sonu kapama, forced close")

Bu bilgiler, teknik ekibin sorunu çok daha hızlı çözmesini sağlar.

21. Ek A - Kasa Modulu Teknik Karar Özeti (ADR'den İşletmeye Çevrilmiş)

Bu bölüm, sistemde gerçekten çalışan kuralların iş diline çevrilmiş özetiştir.

1. Register modeli - Her kasa register tek bir GL (Defteri Kebir) hesabına bağlıdır. - Register hesabi: aktif, postable, leaf ve aynı legal entity olmalıdır.
2. Register tipleri ve oturum modu - Tipler: VAULT, DRAWER, TILL - Oturum modları: REQUIRED, OPTIONAL, NONE - Sistem defaultları: - registerType: DRAWER - sessionMode: REQUIRED - Not: - Tipe göre otomatik mode ataması (örneğin TILL->REQUIRED) politika olarak önerilir, kodda otomatik bağlı değildir.
3. Para birimi kuralı - Register tek para birimiyle çalışır. - İşlem para birimi register para birimiyle aynı olmadan kayıt geçmez.
4. Kasa kontrollü hesap kuralı - Kasa akisiyle bağlanan hesaplar is_cash_controlled olur. - Direkt GL (Defteri Kebir) kaydında cash-control modu ENFORCE ise kural dışı giriş bloklanır.
5. İşlem değiştirilemezliği - POSTED işlem sonradan düzenlenmez/silinmez. - Düzeltme yolu: REVERSE + gerekirse yeni doğru kayıt.
6. Oturum kuralları - Aynı register için aynı anda tek açık oturum. - REQUIRED modda open session olmadan create/post akisi bloklanabilir. - Session kapamada expected/counted/variance hesaplanır.
7. Güvenilirlik kuralları - Create için idempotency key zorunlu. - Çift tıklama/yeniden denemede replay koruması vardır. - txn_no legal entity + yıl bazlı deterministik gider.
8. Transfer kapsam sınırı (v1) - Registerlar arası direkt transfer aynı legal entity + aynı operating unit için desteklenir. - Cross-OU transfer için cash-in-transit akisi v2 backlog'dadır.

22. Ek B - İşlem Tipine Göre Muhasebe Kaydı Matrisi (Uygulamadaki Güncel Davranış)

İşlem Tipi	Borc	Alacak	Pratik Not
RECEIPT	Register Kasa	Karsi Hesap	Tahsilat

İşlem Tipi	Borc	Alacak	Pratik Not
PAYOUT	Karsi Hesap	Register Kasa	Odeme
DEPOSIT_TO_BANK	Karsi Hesap (banka vb.)	Register Kasa	Kasadan bankaya cikis
WITHDRAWAL_FROM_BANK	Register Kasa	Karsi Hesap (banka vb.)	Bankadan kasaya giris
TRANSFER_OUT	Hedef Register Kasa (counterCashRegisterId)	Kaynak Register Kasa (registerId)	Ayni LE + ayni OU zorunlu
TRANSFER_IN	Hedef Register Kasa (registerId)	Kaynak Register Kasa (counterCashRegisterId)	Ayni LE + ayni OU zorunlu
VARIANCE (eksik)	Varyans Zarar Hesabi	Register Kasa	Counted < Expected
VARIANCE (fazla)	Register Kasa	Varyans Kazanc Hesabi	Counted > Expected
OPENING_FLOAT	Register Kasa	Karsi Hesap	Opsiyonel acilis hareketi
CLOSING_ADJUSTMENT	Karsi Hesap	Register Kasa	Kontrollu ve aciklamali kullanım

Ek teknik kontroller: - Fis dengesi zorunlu (borc = alacak). - Period OPEN degilse post olmaz. - Satir scope kontrolunden gecmeyen kayıt post olmaz. - Sistem kaynagi `source_type = CASH` olarak yazilir.

23. Ek C - Yetki ve Gorev Ayrımı (SoD) - Mevcut Sistem

23.1 Mevcut aktif kasa yetkileri

- `cash.register.read`
- `cash.register.upsert`
- `cash.session.open`
- `cash.session.close`
- `cash.txn.read`
- `cash.txn.create`
- `cash.txn.cancel`
- `cash.txn.post`
- `cash.txn.reverse`
- `cash.override.post`
- `cash.variance.approve`
- `cash.report.read`

Not: - `cash.txn.submit` ve `cash.txn.approve` su an aktif API akisinin parçasi degildir.

23.2 Sistemde fiilen zorunlu olan SoD kontrolleri

- Override ile post:
- `overrideCashControl=true`
- `overrideReason` dolu
- `cash.override.post` yetkisi
- Esik ustü varyans kapama:
- `approveVariance=true`
- `cash.variance.approve` yetkisi
- `closeNote` zorunlu
- Durum gecis kurallari:
- cancel: DRAFT / SUBMITTED
- post: DRAFT / SUBMITTED / APPROVED
- reverse: sadece POSTED
- reversal satiri tekrar reverse edilemez

23.3 Henüz zorunlu olmayan (gelecek iyileştirme adayı)

- \"Olusturan kisi post edemez\" gibi kisi-bazli ayrim
- Ayrik submit/approve endpointleri

Bu nedenle organizasyonel SoD (rol ayrimi) halen onemlidir: - Operator agirlikli rollerde `post/reverse/override` verilmemelidir.

